

5

磁場

我們在這一課會學到

- 磁鐵產生的力和磁場
- 電流產生的磁場
- 電磁鐵

OXFORD UNIVERSITY PRESS

5.1 磁力和磁場

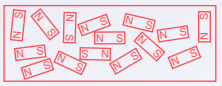
你有沒有想過為甚麼雪櫃門可以緊緊合上？答案很簡單，因為雪櫃門的膠邊內有磁鐵，所以門會吸在雪櫃的鋼製機身上（圖 5.1a）。

磁鐵在日常生活中很常見。讓我們先了解一下磁鐵是甚麼，以及學習有關磁鐵的知識。

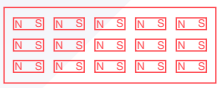


圖 5.1a 雪櫃門

為方便學生理解，可把磁性物料看成由許多無秩序的細小磁鐵所組成。



物料磁化時，細小磁鐵會整齊排列，整體合起來就如一塊大磁鐵。





DSE 重點

認識磁極間的吸力和斥力。

翻轉課堂

觀看影片並回答問題

1 磁鐵

磁鐵可以吸引一些物料，例如鐵和鋼。這些物料是磁性的，可以被磁化，變得像磁鐵一樣。不過，大多數物料如鋁、銅和木材都是非磁性的，不受磁鐵影響。

每一塊磁鐵都有兩極，稱為南極 (S) 和北極 (N)（圖 5.1b），兩極都可以吸引磁性物料。

可強調並非所有金屬都會被磁鐵吸引。

釓 (gadolinium)、釤 (samarium)、釹 (neodymium) 等稀土元素都具有極強磁性。



圖 5.1b 磁鐵的兩極

兩個相同的磁極靠近時，會互相排斥；兩個不同的磁極靠近時，會互相吸引。

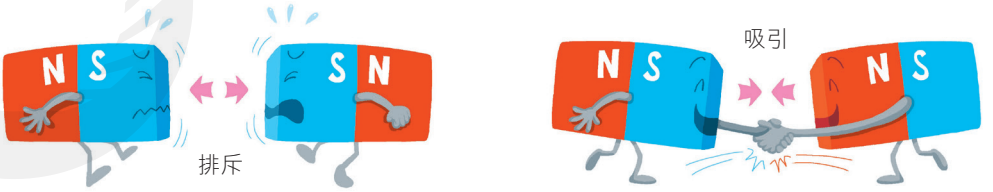


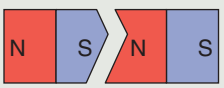
圖 5.1c 同極相斥，異極相吸

同極相斥，異極相吸。

知多一點

斷開的磁鐵

如果把一塊磁鐵在中間切開，它會變成兩塊較小的磁鐵，每塊依然有兩個磁極。磁極似乎總是一對對出現。幾個世紀以來，科學家一直尋找單極磁鐵，可惜始終徒勞無功。



DSE 重點

檢測磁鐵附近的磁場。
描述指南針在磁場中的行為。
以場力線表達磁場。

DSE 試題

22(1B)Q7

相關知識

我們在第 1.3 課已討論過電場。

影片

→ 這影片示範實驗 5a。

2 磁場

即使沒有觸碰，一塊磁鐵也可以施力在另一磁鐵上。換句話說，**磁力**是非接觸力。我們可以用場的概念來研究磁力，就像研究電力一樣。我們會在實驗 5a 學習磁鐵所建立的**磁場**。

a 磁場圖形

實驗 5a ／ 磁場圖形

1 把有機玻璃板放在磁棒上。

2 把鐵屑均勻地撒在玻璃板上（圖 a）。

3 輕敲玻璃板並觀察鐵屑所呈現的圖形。

4 移走玻璃板和鐵屑。把繪圖指南針放在磁棒四周。觀察磁針所形成的圖形（圖 b）。

繪圖指南針的磁針是箭號形狀的磁棒。

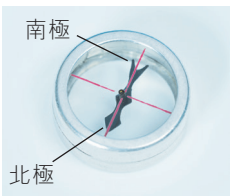




圖 a

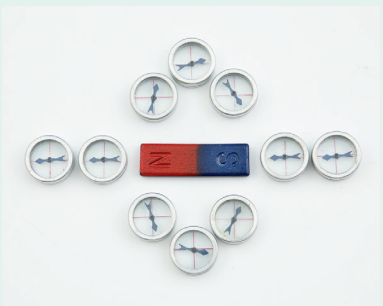


圖 b

- 關掉風扇，以免吹散鐵屑。
- 戴上安全眼罩，以免鐵屑入眼。
- 實驗後徹底洗淨雙手。
- 如鐵屑意外進入眼睛，應立即用自來水或洗眼設備沖洗眼睛。不要用手揉擦眼睛。如有需要，應把傷者送院救治。

5 改用以下裝置，重複步驟 1 至 4。

a 兩條異極相向的磁棒

b 兩條同極相向的磁棒

c 兩塊異極相向的平板形磁鐵（圖 c）

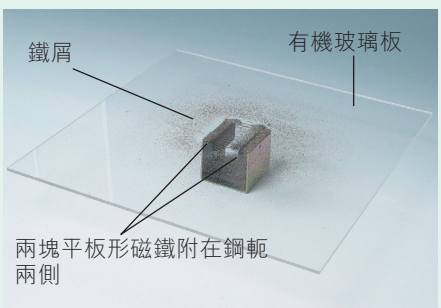


圖 c

討論

在以上各種情況中，哪些位置的磁場最強？

磁力 magnetic force　　磁場 magnetic field

模擬程式影片

→ 這模擬程式以指南針顯示在磁棒周圍的磁場。可到牛津物理網下載個人電腦版本 (.exe)。

→ 這影片顯示磁棒的三維磁場圖形。

實驗 5a 中，鐵屑形成特殊的圖形。圖 5.1d 顯示磁棒的磁場圖形。磁場可用**磁力線**來表示。

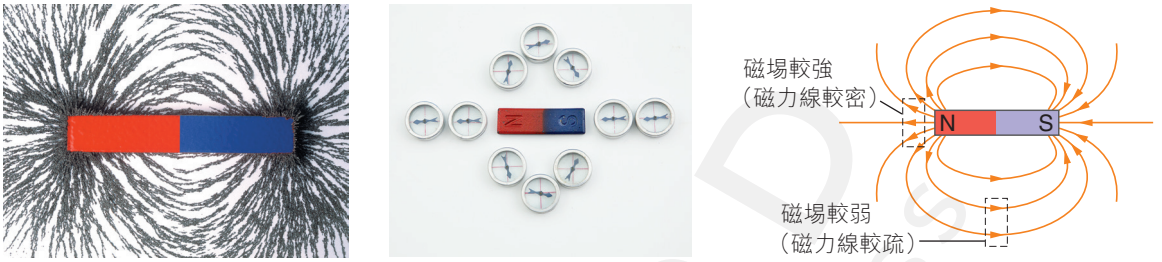


圖 5.1d 磁棒的磁場

注意：

1 磁力線由北極指向南極。

2 磁力線愈密，磁場愈強（圖 5.1d）。磁場在磁鐵的兩個磁極附近最強。

作用於南極的力方向與磁力線相反。 ▶ 3 磁力線顯示作用於磁場中另一磁鐵的北極的磁力方向（圖 5.1e）。**指南針的磁針**是一支小磁棒，靜止時**與磁力線的方向相同**。

4 磁力線永不相交。

實驗5a 中，你或會注意到鐵屑在有機玻璃板上「站起來」，而不是平躺在上面。 ▶ 為簡單起見，磁場圖形通常都畫成平面，但實際上磁場都是立體的（圖 5.1f）。

知多一點

指南針

指南針怎樣操作？誰發明指南針？

▶ p.219

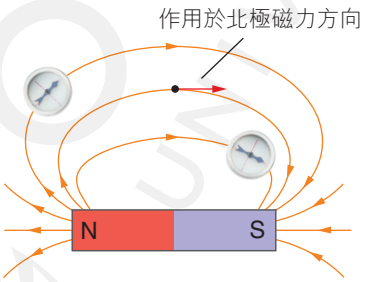


圖 5.1e 指南針的磁針與磁力線的方向相同

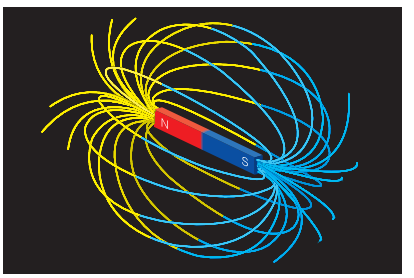


圖 5.1f 磁棒周圍的立體磁場圖形

圖 5.1g 顯示兩支異極相對的磁棒之間所形成的磁場圖形。



圖 5.1g 兩支異極相對的磁棒之間的磁場

磁力線 magnetic field lines

同極相對時，磁場有一個中和點（圖 5.1h）。在這一點，來自一支磁棒的磁場與另一支磁棒的磁場互相抵消。

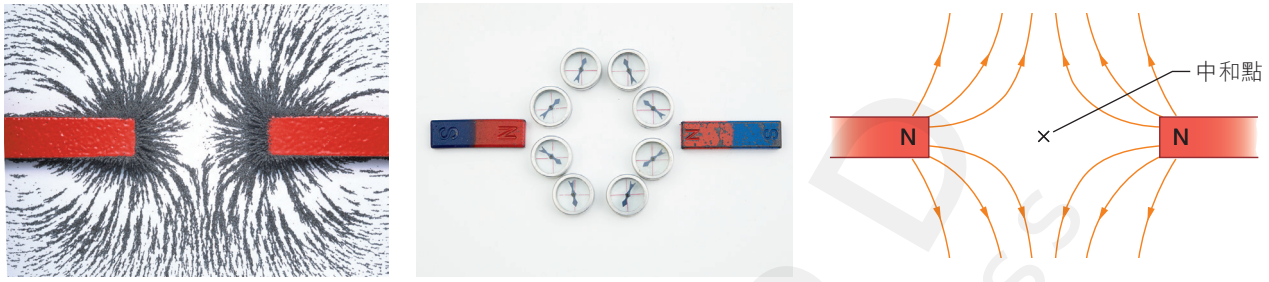


圖 5.1h 兩支同極相對的磁棒之間的磁場

兩塊平板形磁鐵的異極相對，中間會產生強而均勻的磁場（圖 5.1i）。勻強磁場由平行且均勻間隔的場力線表示。

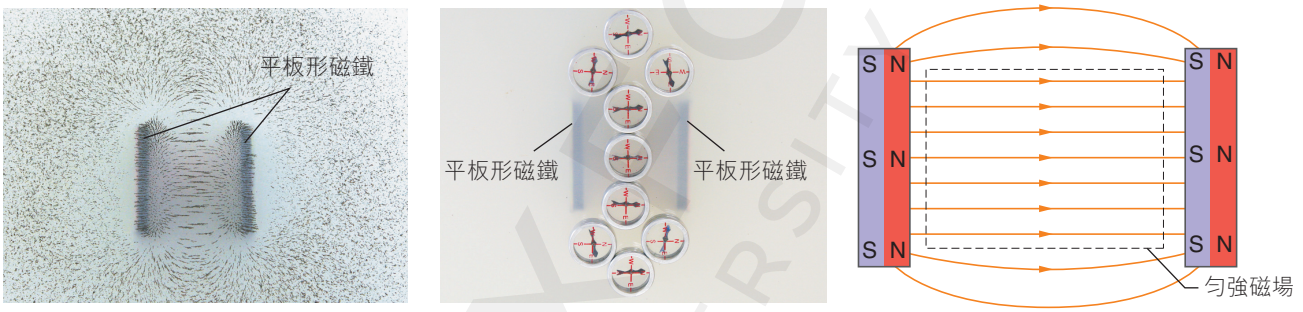


圖 5.1i 兩塊異極相對的平板形磁鐵之間的磁場

b 地球的磁場

指南針磁針的北極會指向北方，是因為地球有一個大致從地理南極指向地理北極的磁場（圖 5.1j），我們可以想像，地球內有一塊大磁鐵，而這塊磁鐵的南極在地球的地理北極附近。

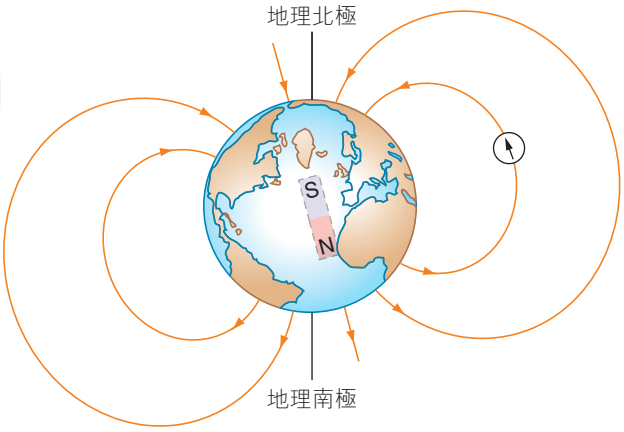


圖 5.1j 地球的磁場

✎ 雖然「磁場強度」與「磁通量密度」並不完全相同，但在中學程度，這兩個詞語可視作相通（例如 HKDSE 2013 卷一甲部 Q27、2017 卷一甲部 Q28）。

C 量度磁場

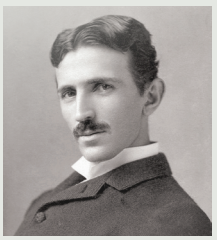
相關知識

第 7 課會詳細討論磁通量密度和探察線圈。

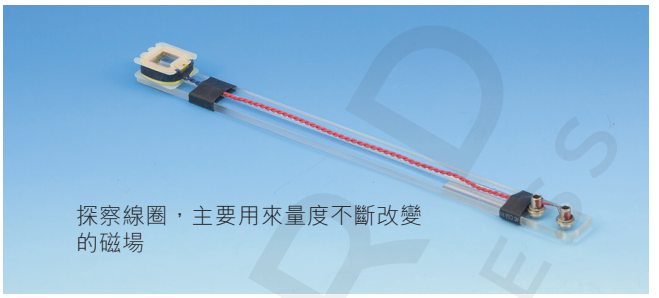
磁場的強度又稱**磁通量密度**，量值可以用**探察線圈**、霍耳探測器或磁場感應器來量度（圖 5.1k），單位是**忒斯拉 (T)**。

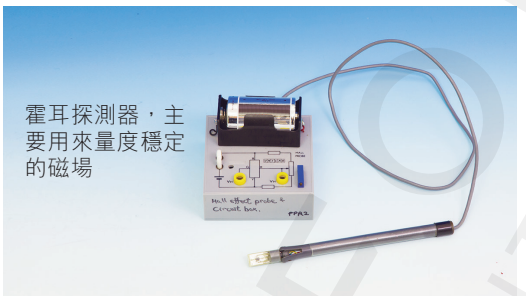
知多一點

忒斯拉 (1856–1943)



忒斯拉是美國發明家，以設計交流電系統著名。磁通量密度的單位就是以他命名。





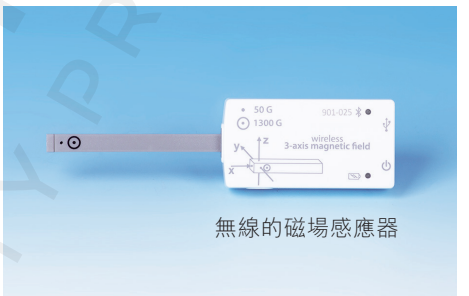


圖 5.1k 量度磁場的儀器

圖 5.1l 列出一些常見情況下磁場的強度。

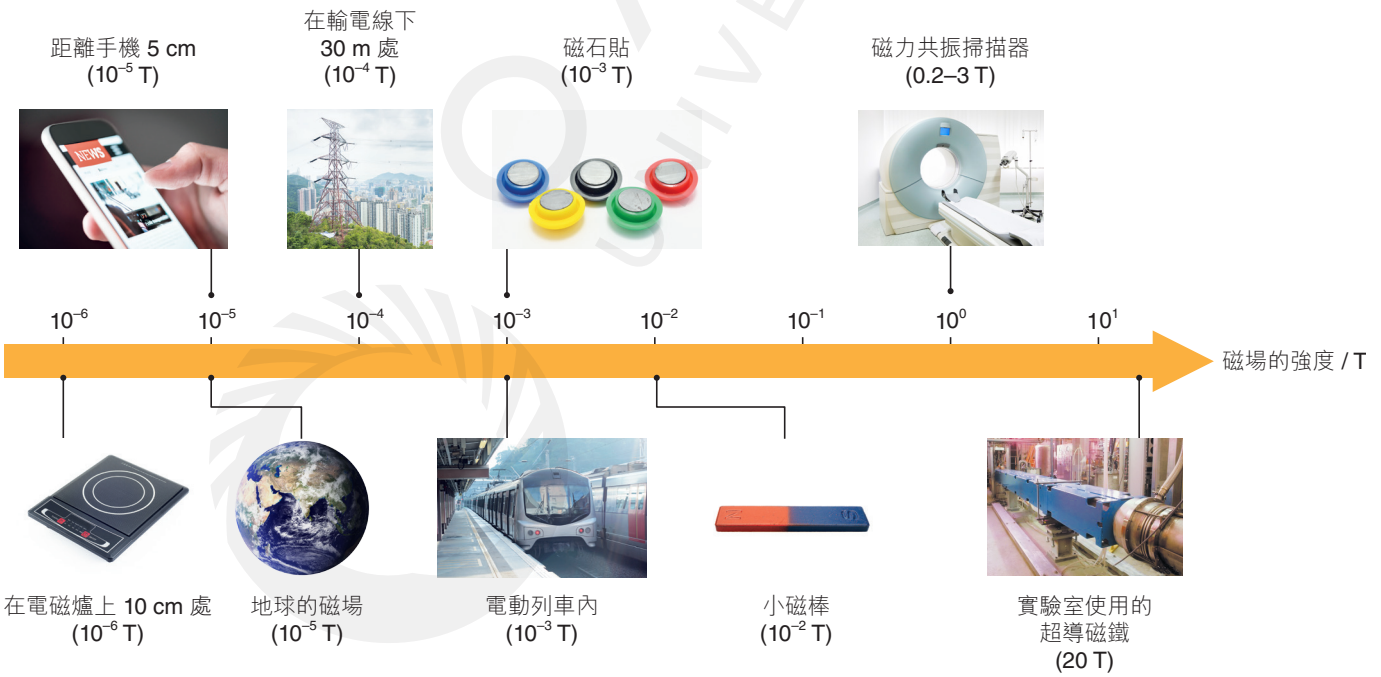


圖 5.1l 一些常見情況下磁場的強度

地球的磁場非常弱。除特別指明外，我們通常都不會考慮地球磁場的影響。

磁通量密度 magnetic flux density　探察線圈 search coil　忒斯拉 tesla (T)
忒斯拉 Nikola Tesla

影片

知多一點

磁感應

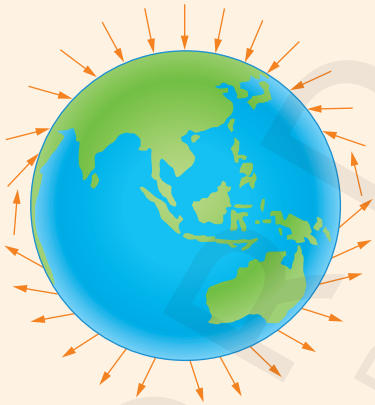
有些動物可以感應到磁場。藉着感應地球的磁場，鴿子能夠認路，海龜也可返回出生地產卵。



量度地球磁場

手機小實驗

地球磁場並非平行於地球表面，在不同地方，這磁場與地面有不同的夾角。



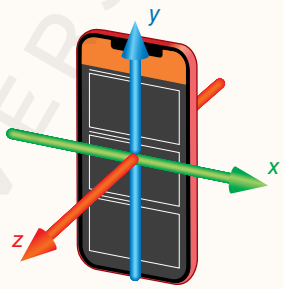
手機通常內置磁場感應器，只要用適當的應用程式，就可以用手機找出地球磁場的大約強度和方向。

做法

可從互聯網搜尋適合的應用程式。 ▶

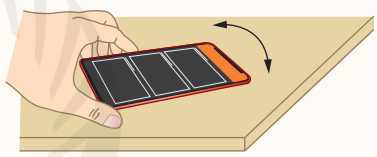
物理實驗手機 app

1 打開可量度 *x*、*y* 和 *z* 方向磁場強度的磁強計應用程式。*x*、*y* 和 *z* 的方向通常如圖所示。



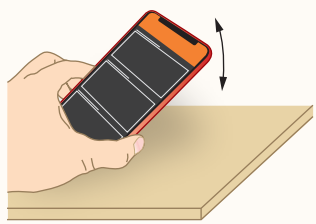
2 把手機平放在桌面上，周圍不可以有磁性物品（例如耳機、石英錶）或電器。

3



開始記錄數據，注意讀數會輕微起伏。轉動手機，直至 *x* 方向的讀數大約等於零。

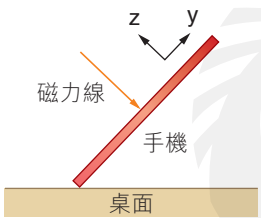
4



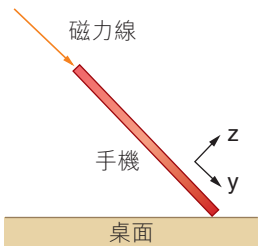
傾斜手機，直至 *y* 或 *z* 方向的讀數也大約等於零。這時候，地球的磁場與手機的 *z* 軸或 *y* 軸平行。

步驟 4 中，*y* 還是 *z* 方向的讀數等於零，取決於手機怎樣傾斜。

y 方向的讀數 = 0：



z 方向的讀數 = 0：



結果

地球的磁場從桌面指向上，還是指向下？

Google Forms　Microsoft Forms

快測 1

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 是非題：

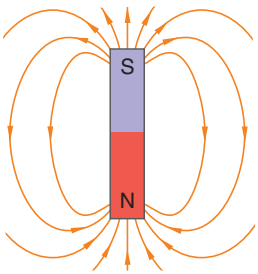
(a) 磁鐵的北極吸引另一塊磁鐵的北極。 (✓ / ✗)

(b) 指南針磁針的北極會被吸向地理南極。 (✓ / ✗)

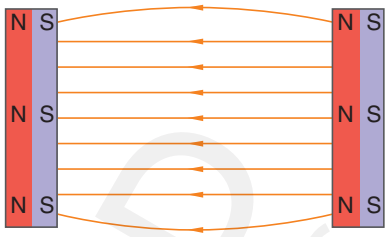
(c) 當磁鐵置於磁場的一點，作用於磁鐵北極的力與該點的磁場方向相同。 (✓ / ✗)

2 以下磁場圖形是否正確？

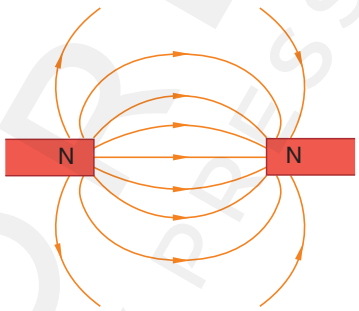
(a)



(b)



(c)



3 磁場的強度可用哪個單位表示？

A N　　B T

C W　　D N C^{-1}

單元練習 5.1

1 兩個指南針放近磁棒 *X* 時，磁針指向下（圖 a）。指南針 *P* 的磁針指向哪個方向？

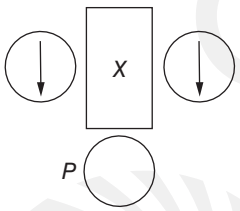


圖 a

A　　B

C　　D

***2** 圖 b 顯示磁極 *P* 和 *Q* 之間的磁場，圖 c 顯示磁極 *R* 和 *S* 之間的磁場。

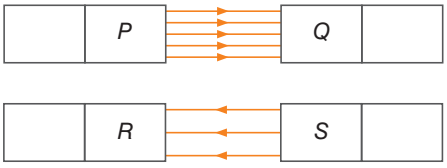


圖 b　圖 c

下列哪項敘述正確？

(1) 在 *P* 和 *Q* 之間的磁場，以及在 *R* 和 *S* 之間的磁場，兩者都是勻強的。

(2) *P* 是北極。

(3) 在 *P* 和 *Q* 之間的磁場比在 *R* 和 *S* 之間的磁場強。

A 只有 (1)　　B 只有 (2)

C 只有 (1) 和 (3)　　D (1)、(2) 和 (3)

***3** 六支棒用紙包裹，外觀看起來相似。其中兩支是磁棒，兩支是鐵棒，兩支是銅棒。在不使用其他工具或打開包裹紙的情況下，可以怎樣分辨各支棒？

***4** 磁棒 *X* 置於磅上，另一支磁棒 *Y* 從上方移近 *X*（但兩者沒有接觸）（圖 d）。

(a) 假設磅的讀數上升，判斷 *Y* 向下那端的極性。

(b) 如果 *Y* 是一支鐵棒，對磅的讀數有甚麼影響？

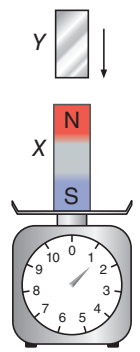


圖 d

5.2 電流的磁效應

影片

動手做

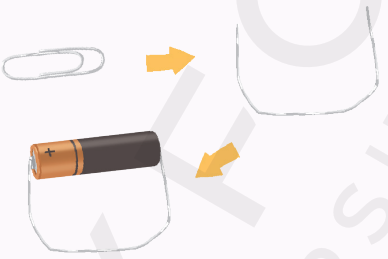
電流會產生磁場嗎？

用具



做法

1



把萬字夾屈成上圖所示的形狀，然後連接電池組的兩極，形成一個閉合電路。

2



戴上手套，把電路放在指南針附近的不同的位置。

結果

為甚麼指南針的磁針會在步驟2偏轉？

以上活動中，指南針的磁針在步驟2偏轉。這是因為電流（或移動電荷）可以建立磁場（圖5.2a）。電流的磁效應是由**奧斯特**在19世紀初首次發現的。



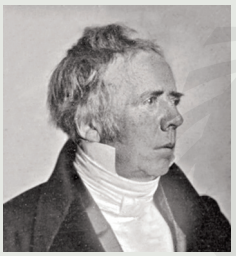
圖5.2a 電流建立磁場，使指南針的磁針偏轉。

電路不可閉合很長時間，以免過熱。

1819年，奧斯特在課堂上授課時，無意中發現了電流的磁場。當時，他把一個電路接駁起來時，發現放在旁邊的指南針磁針竟然偏轉。

知多一點

奧斯特 (1777–1851)



奧斯特是丹麥物理學家和化學家，他發現電流會產生磁場，是歷史上首次把電和磁聯繫起來。

牛津電子資源

奧斯特 Hans C. Oersted

DSE 重點

認識電荷運動和電流產生的磁場。

檢測載流長直導線、圓形線圈和長螺線管所產生的磁場圖樣。

DSE 試題

13(1A)Q27, 18(1A)Q27

影片

→ 這影片示範實驗 5b。

- 關掉風扇，以免吹散鐵屑。
- 戴上安全眼罩，以免鐵屑入眼。
- 實驗後徹底洗淨雙手。
- 如鐵屑意外進入眼睛，應立即用自來水或洗眼設備沖洗眼睛。不要用手揉擦眼睛。如有需要，應把傷者送院救治。
- 導線會變得很熱，切勿觸摸。觀察完畢後，立刻關掉電源，以免導線過熱。

1 電流引起的磁場圖形

我們現在會觀察電流經過不同形狀的導體時所產生的磁場圖形。

實驗 5b 電流的磁場圖形

1 直導線

裝置實驗器材，讓電流通過導線（圖 a），然後把鐵屑撒在紙板上。輕敲紙板，觀察出現的圖形。

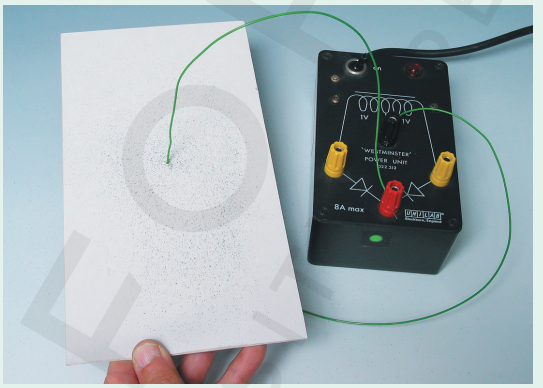


圖 a

2 扁平線圈

改用 5 匝的扁平線圈重複以上步驟（圖 b），並觀察鐵屑形成的圖形。

3 螺線管

改用 10 匝的長線圈（螺線管）重複以上步驟（圖 c），並觀察鐵屑形成的圖形。

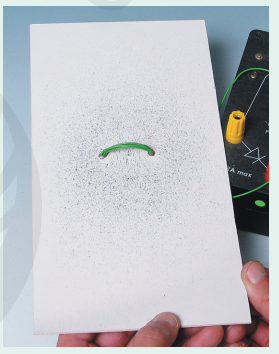


圖 b

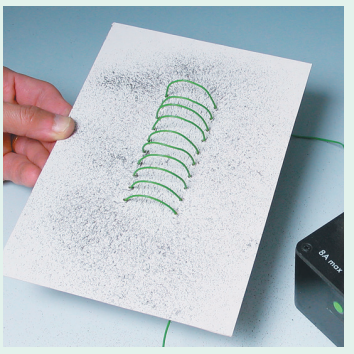


圖 c

討論

建議一種方法，以找出磁力線方向。

弗林明實驗裝置用來展示導線周圍的磁力線。所謂「導線」，其實是一組 10 匝的塘瓷銅線，所產生的磁效應較強。

一束電流方向相同的導線可以視為單一條導線。 ▶

a 長直導線

圖 5.2b 顯示實驗 5b 中步驟 1 的結果。鐵屑在長直導線四周形成大大小小的同心圓，顯示磁場是圓形的，以導線為中心。

模擬程式

→ 這模擬程式展示長直導線的磁場。可到牛津物理網下載個人電腦版本 (.exe)。

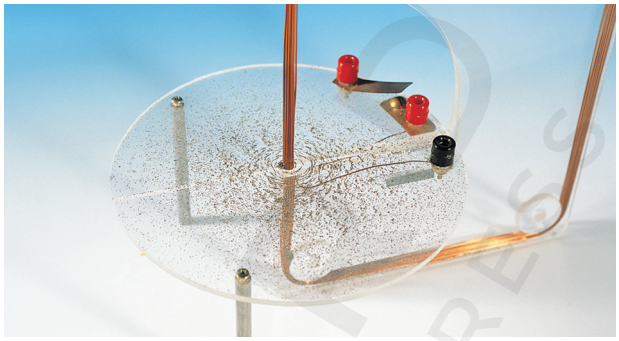


圖 5.2b 載電流的長直導線四周的鐵屑圖形

可指出符號 ⊗ 和 ⊙ 也可應用於其他物理量（例如場和力）的方向。

我們可以用繪圖指南針來找出磁力線的方向。圖 5.2c 和 5.2d 顯示磁針的方向和相應的磁力線圖形（圖形是從上方往下看的）。圓點 ⊙ 如箭頭，表示電流指出頁面；交叉 ⊗ 如箭尾，表示電流指入頁面。

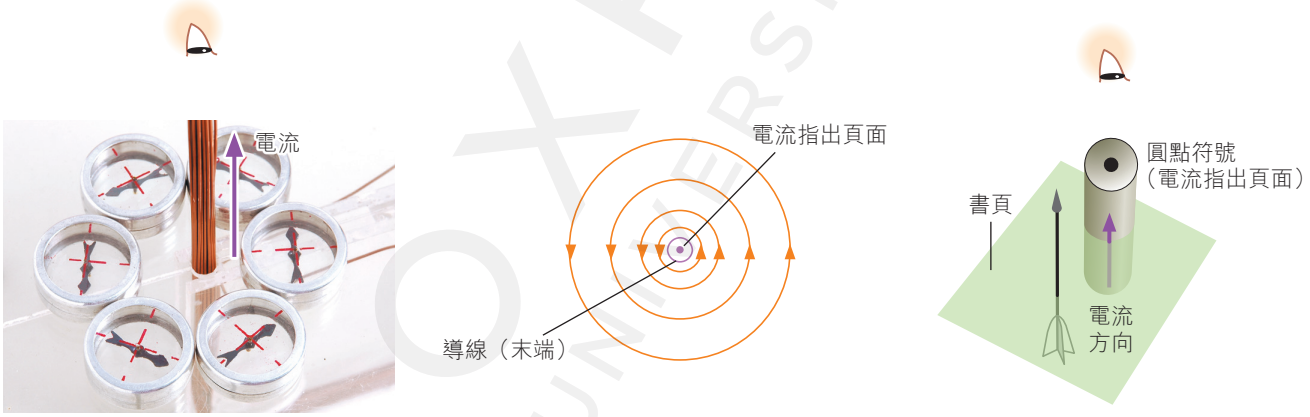


圖 5.2c 導線四周的磁場圖形，導線的電流指出頁面

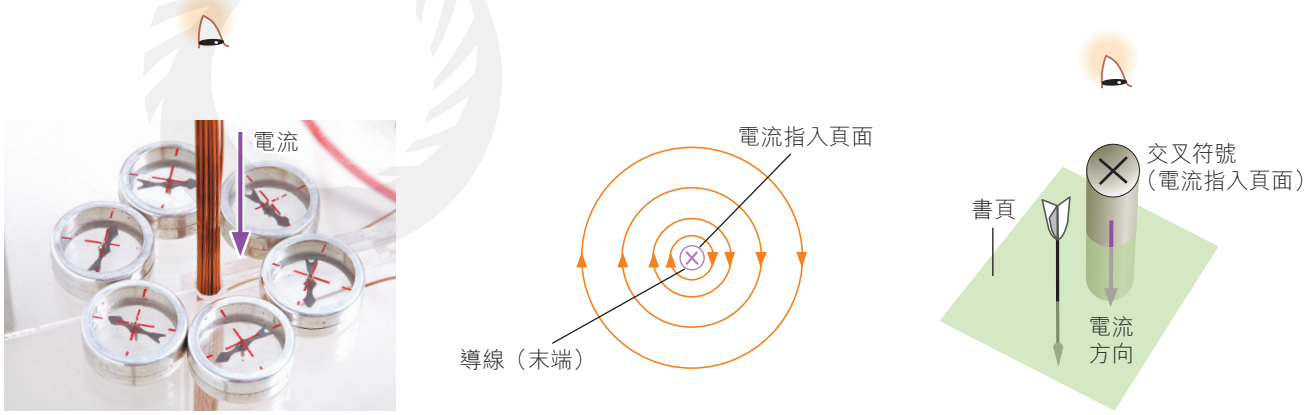


圖 5.2d 導線四周的磁場圖形，導線的電流指入頁面

電場力線與磁力線不同，從不會形成圓形，否則電荷會沿着圓圈一直加速。 ▶

長直導線四周的磁場圖形：

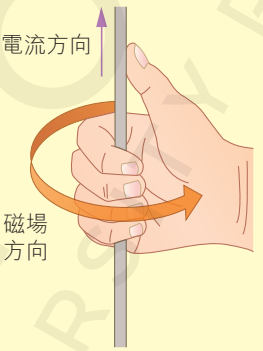
1 磁力線呈圓形，以導線為中心。

2 電流的方向倒轉，磁場的方向也會倒轉。

3 愈接近導線，磁力線愈密（即磁場愈強）。

我們可以根據電流的方向，應用長直導線的**右手握拳定則**來斷定磁場的方向。

假設右手握住導線，而拇指指向電流方向，那麼，彎曲的手指就會指向磁場的方向。



b 圓形線圈與長螺線管

✎ 可示範怎樣利用長直導線的右手握拳定則，找出圓形線圈所產生磁場的方向。

圖 5.2e 顯示電流通過扁平**圓形線圈**時產生的磁場圖形。

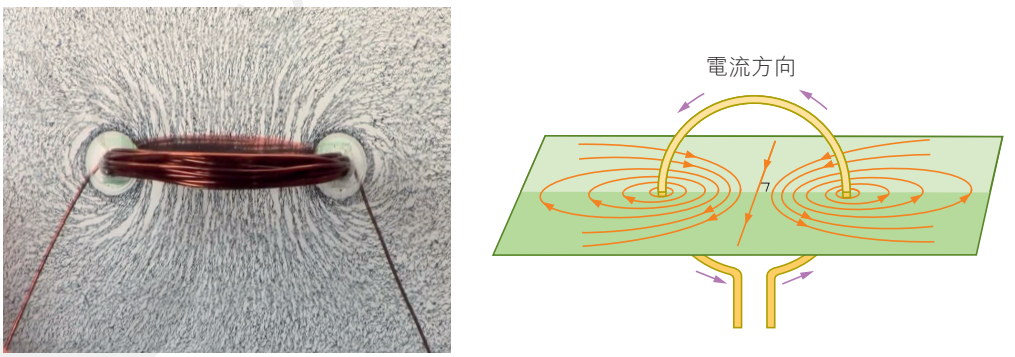


圖 5.2e 電流通過圓形線圈時產生的磁場圖形

在線圈的中心，磁力線是筆直的，並與線圈平面垂直；其餘磁力線呈環狀。

右手握拳定則 right-hand grip rule　　圓形線圈 circular coil

螺線管是一捆長線圈，由多匝導線繞成。電流通過螺線管時，產生的磁場如圖 5.2f 所示。

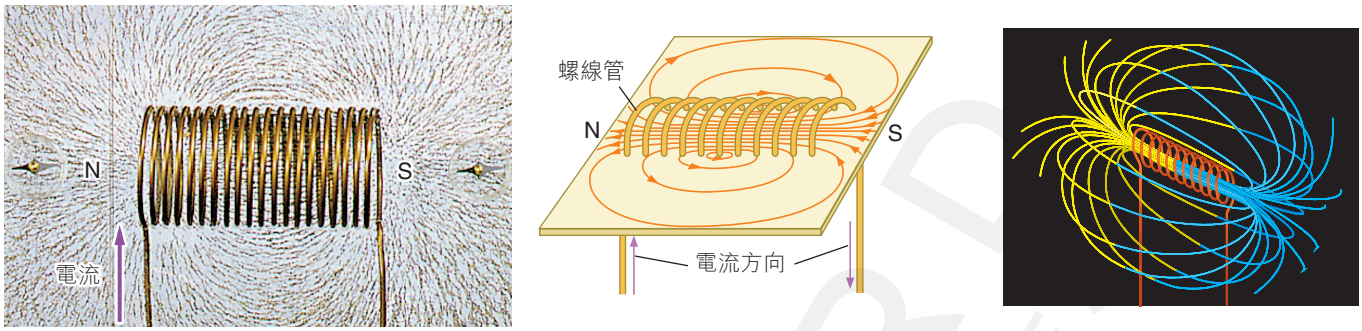
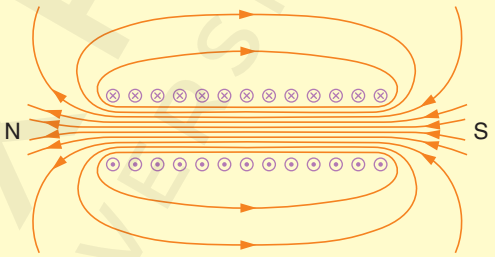


圖 5.2f 電流通過螺線管時產生的磁場圖形

1 在螺線管以內，磁力線筆直，而且線與線之間距離均等，表示這部分的磁場強度均勻。

2 在螺線管以外，磁場圖形與磁棒的圖形十分相似，螺線管的一端有如北極，另一端有如南極。

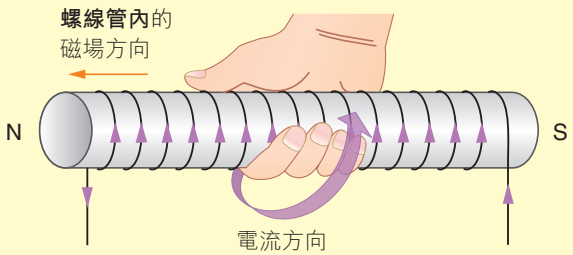


注意

適用於長直導線和適用於螺線管的右手握拳定則有所不同，我們必須注意兩者的分別。

▶ **螺線管內**的磁場方向可用螺線管的右手握拳定則來斷定：

假設右手握住螺線管，而彎曲的手指指向電流方向，那麼，拇指會指向螺線管內磁力線的方向。拇指指向的一端就是北極。



我們可以用類似的方法來推斷圓形線圈的磁場方向。

螺線管 solenoid

例題 1　磁場的方向

(a) 電流通過一條長直導線，方向指入頁面（圖 a）。求 *X* 點的磁場方向。

(b) 電流通過一條長直導線，方向指向上（圖 b）。求 *Y* 點的磁場方向。

(c) 如圖 c 所示，電流通過螺線管（圖 c）。

(i) 求螺線管內的磁場方向。

(ii) 螺線管的哪一端是南極？

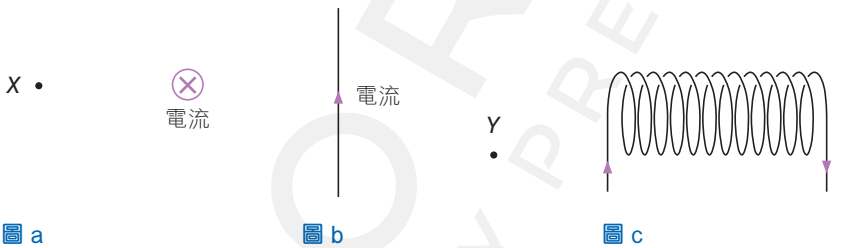


圖 a　圖 b　圖 c

題解

(a) 向上

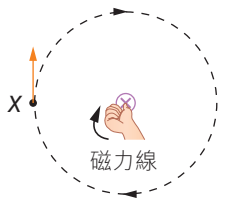
(b) 指入頁面

(c) (i) 向右

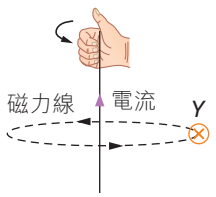
(ii) 左端

提提你

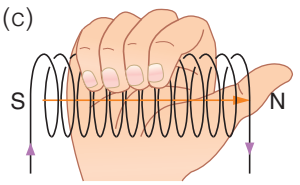
(a)



(b)



(c)



如果有兩個磁場，在某一點的合磁場相等於兩個磁場在這一點的矢量和。下面是一個不包含運算的簡單例子。

例題 2　合磁場的方向

兩條平行的長直導線 *X* 和 *Y* 都有電流通過，電流的方向相反。求 *P* 點合磁場的方向。



題解

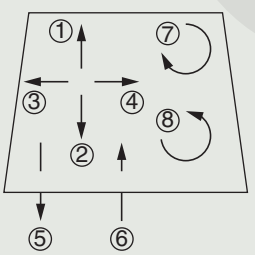
在 *P* 點，*X* 和 *Y* 產生的磁場都指向上方。

∴ *P* 點的合磁場指向上方。

知多一點

描述方向

我們會用 ① 向上、② 向下、③ 向左、④ 向右、⑤ 指入頁面、⑥ 指出頁面、⑦ 順時針和 ⑧ 逆時針來描述方向。



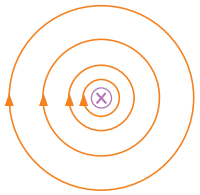
Google Forms　Microsoft Forms

快測 2

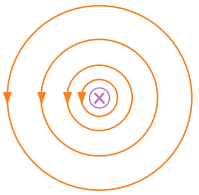
→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 一條長直導線的電流指入頁面。下列哪幅圖最能顯示導線產生的磁場圖形？

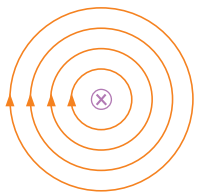
A



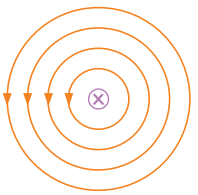
B



C



D



2 電流 I 通過圓形線圈（圖 a）。在 P 點的磁場指（入 / 出）頁面。

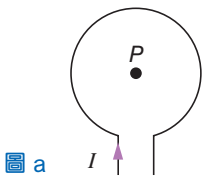


圖 a

3 電流 I 通過螺線管（圖 b）。

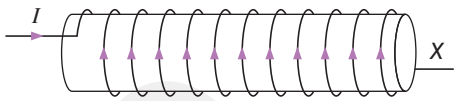


圖 b

(a) 螺線管內的磁場指向（左 / 右）。

(b) X 端是（北極 / 南極）。

4 通過長直導線 X 和 Y 的電流方向相同（圖 c）。如果移除導線 Y，在 P 點的磁場會（增強 / 減弱 / 保持不變）。

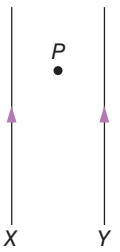
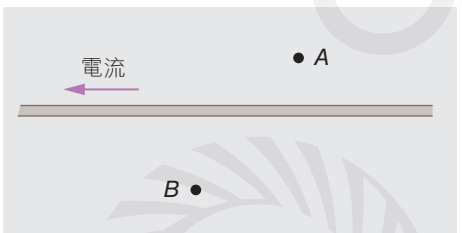


圖 c

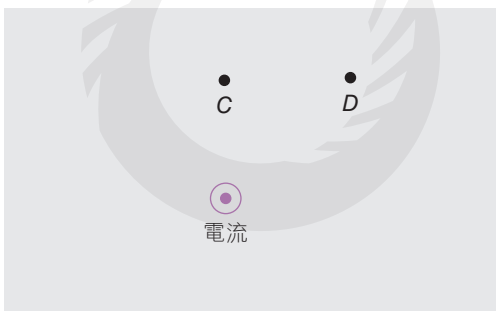
簡易練習 1

1 下列各圖中的長直導線都有電流通過。

(a)



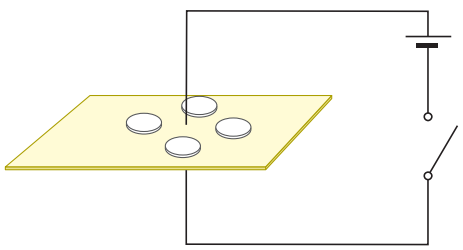
(b)



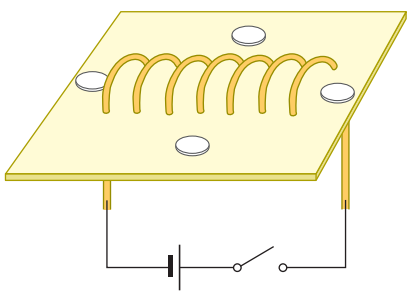
繪畫箭號、符號 ⊗ 或符號 ⊙ 來表示在 A、B、C、D 各點的磁場方向。

2 在下列情況中，繪畫開關閉合後指南針磁針的指向。

(a)



(b)



DSE 重點

檢測影響電磁鐵強度的因素。

DSE 試題

20(1B)Q3

2 電磁鐵

電流通過螺線管時，螺線管就會變得像磁鐵一樣，所以可以當作**電磁鐵**使用。電磁鐵是一塊可以輕易控制磁性開關的磁鐵（圖 5.2g）。

(i) 

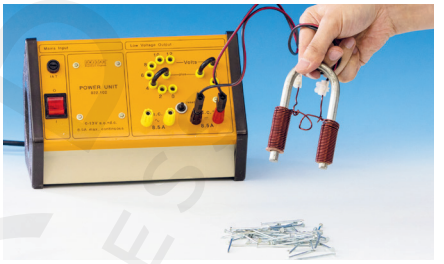
(ii) 

圖 5.2g (i) 啟動的電磁鐵，(ii) 關掉的電磁鐵

a 電磁鐵強度

實驗 5c 影響電磁鐵強度的因素

影片

→ 這影片示範實驗 5c。

1 在膠管中插入軟鐵心（圖 a），並在膠管上繞大約 50 匝絕緣銅線圈。把線圈、變阻器和安培計串聯到電源，線圈通電後便會成為電磁鐵。



圖 a

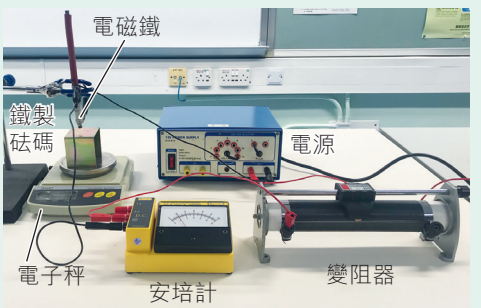


圖 b

2 把鐵製砝碼放在電子秤上，把讀數歸零。

3 把電磁鐵固定在鐵製砝碼的上方，並開啟電源（圖 b）。記錄下列情況的電子秤讀數。

(a) 以不同大小的電流通過電磁鐵

(b) 以長度相同但匝數不同的線圈製作電磁鐵

(c) 使用不同物料製成的電磁鐵核心

也可以用電磁鐵吸起的萬字夾數量來判斷電磁鐵的強度。

軟鐵和鋼含有不同比例的鐵而有不同硬度，前者較後者軟，因而得名軟鐵。在切斷電源後，鋼心仍會保留磁性而軟鐵心則不會，因此會保留磁性的物質稱為「硬」，而不會保留磁性的則稱為「軟」。

討論

1 為甚麼電流通過線圈時，電子秤的讀數必定是負數？

2 舉出影響電磁鐵強度的因素。

電磁鐵 electromagnet

從實驗可見，

以下方法可以提升電磁鐵的強度：

1. **增加線圈每單位長度的匝數**
2. **增大通過線圈的電流**
3. **在線圈中插入軟鐵心**

若能充分利用這三個因素，只由一顆乾電池供電的電磁鐵足以吊起一個600 N的人。



由其他**磁性材料**製成的核心也可以增強磁場。

例題 3 電磁鐵

學生把螺線管連接到電池，以製作電磁鐵（圖 a）。

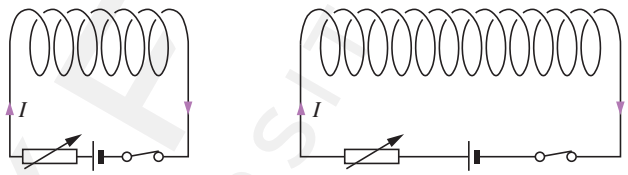


圖 a　　圖 b

(a) 學生降低可變電阻的電阻值，電磁鐵的強度會怎樣改變？

(b) 舉出電磁鐵相對於永久磁鐵的一個優勝之處。

(c) 軟鐵心和鋼心都可以提升電磁鐵強度。不過，開關斷開後，鋼心仍保留磁性（即表現得像磁鐵），軟鐵心則沒有。哪個核心較適合用來做電磁鐵？為甚麼？

(d) 學生把另一個螺線管串聯到原來的螺線管上（圖 b）。兩個螺線管是相同的，它們的電阻可略去不計。電磁鐵的強度會怎樣改變？試解釋。

題解

(a) 電阻減小時，通過螺線管的電流增加，因此，電磁鐵的強度會提升。

(b) 電磁鐵的磁性可以關掉。 / 電磁鐵的強度可以改變。

(c) 軟鐵心較合適。如果使用鋼心，便不能消除電磁鐵的磁性。

(d) 強度保持不變，因為螺線管每單位長度的匝數保持不變。

Google Forms　Microsoft Forms

快測 3

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 線圈和電阻器串聯連接到電源（圖 a）。

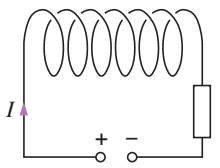


圖 a

下列哪種方法可以增強所產生的磁場？在適當的方格內加上「✓」。

- ☐ 增大電源的電壓輸出。
- ☐ 壓縮線圈，以縮短長度。
- ☐ 在線圈中插入銅芯。
- ☐ 以電阻較大的電阻器取代原本的電阻器。

2

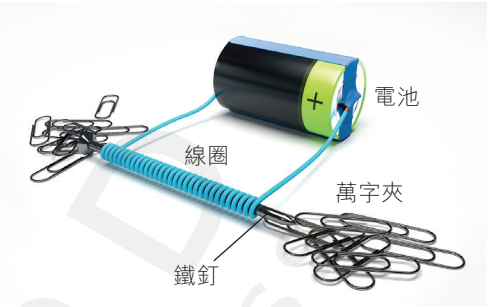


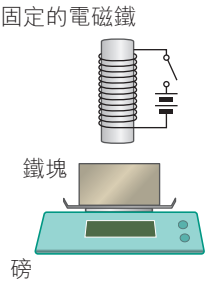
圖 b

圖 b 是一個電磁鐵。下列哪項有關這個電磁鐵的敘述是正確的？在適當的方格內加上「✓」。

- ☐ 如果線圈與電池的連接斷開，對萬字夾的吸引力就會立即消失。
- ☐ 如果電池的電極倒轉，萬字夾就會被電磁鐵排斥。
- ☐ 如果移走鐵釘，線圈對萬字夾的吸引力就會立即消失。

簡易練習 2

1 薇薇把鐵塊置於磅上，並把磅的讀數歸零。然後她把電磁鐵固定在鐵塊的正上方。

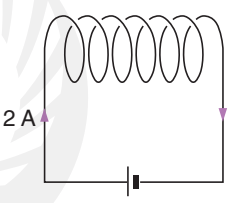


(a) 電磁鐵啟動時，磅的讀數會出現甚麼變化？

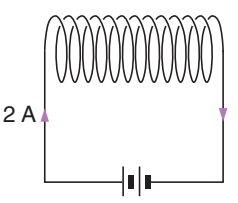
(b) 舉出兩個方法，使電磁鐵啟動時，磅的讀數變化會較為顯著。

2 按磁場強度由小至大排列下列各裝置。

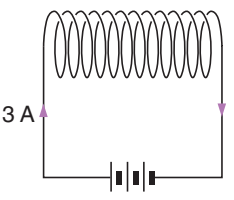
I



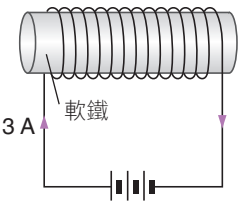
II



III



IV



重型電磁鐵起重機可吸起 2×10^5 kg 的物體。
因為電磁鐵不能吸起非磁性物體，所以電磁鐵起重機不能完全取代其他機械式起重設備。

b 電磁鐵的應用

電磁鐵的應用範疇很廣，圖 5.2h 舉出了一些例子。

(i) 電磁鐵起重機



(ii) 耳機



(iii) 磁浮列車



圖 5.2h 電磁鐵的應用

知多一點

電磁鐵的應用

詳細了解耳機和磁浮列車的操作原理。

▶ p.220

例題 4 電鈴

電鈴（圖 a）以電磁鐵操作。圖 b 簡略顯示電鈴的構造。試解釋它怎樣運作。



圖 a

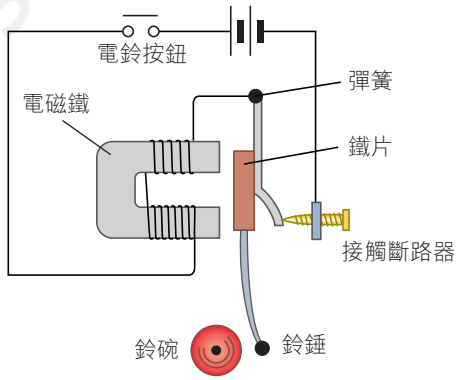


圖 b

題解

按下電鈴按鈕時，電路閉合。鈴錘上的鐵片受電磁鐵吸引，於是鈴錘擊響鈴碗。這時候電路會斷開（圖 c），電磁鐵因而失去磁性。鈴錘彈回原位，又再次回到接觸斷路器，電路因而再次閉合。只要一直按着電鈴按鈕，整個過程便不斷重複。

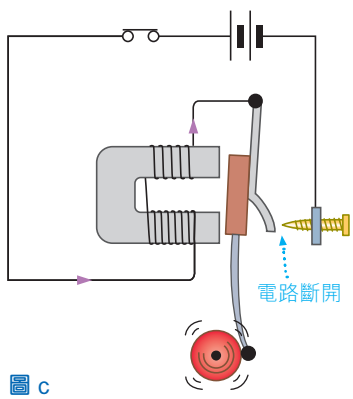


圖 c

DSE 重點

應用公式 $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$ 和 $B = \frac{\mu_0 NI}{l}$ 作為載流長直導線周圍和長螺線管內的磁場，並解決相關的問題。

DSE 試題

14(1A)Q26, 28,
21(1A)Q25

3 計算磁場

在這個部分，我們會討論怎樣計算載電流導體所產生磁場的強度。

a 長直導線

圖 5.2i 顯示電流通過長直導線。

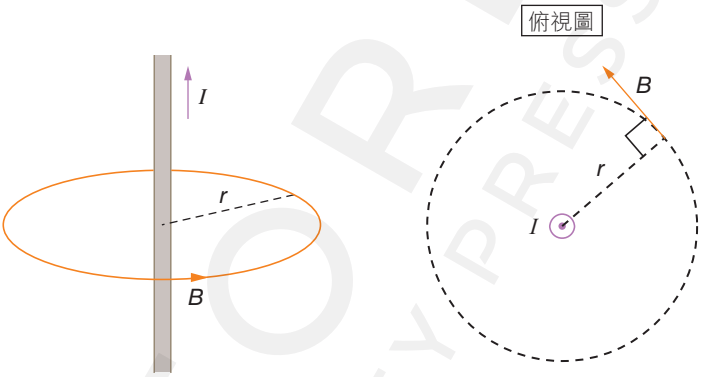


圖 5.2i 電流通過長直導線時所產生的磁場

磁場 B 呈圓形，以導線為中心。如果某一點與導線的距離是 r，那麼 B 在該點的強度就是：

這方程計算的是無限長的直導線所產生磁場的理論值。當導線的長度遠遠大於 r，這方程可得出一個很準確的近似值。

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

真空磁導率 $= 4\pi \times 10^{-7}$ T m A^{-1}；磁場 (T)；電流 (A)；與導線的距離 (m)

不同物料有不同的磁導率。

其中 μ_0 是真空磁導率，準確值為 $4\pi \times 10^{-7}$ T m A^{-1}。注意以下兩點：

1 如果 r 固定不變，B 便會與 I 成正比 ($B \propto I$)，即電流愈大，磁場愈強（圖 5.2j）。

2 如果 I 固定不變，B 便會與 r 成反比 $\left(B \propto \frac{1}{r}\right)$，即距離導線愈遠，磁場愈弱（圖 5.2k）。

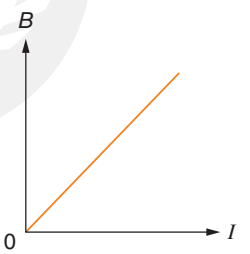


圖 5.2j 長直導線的 B 對 I 關係線圖（r 恆定不變）

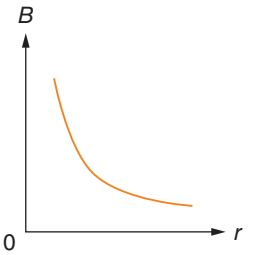


圖 5.2k 長直導線的 B 對 r 關係線圖（I 恆定不變）

注意

不要混淆前綴 μ (10^{-6}) 與常數 μ_0。 ▶

例題 5 與導線的距離

0.5 A 的電流通過一條長直導線。P 點與導線的距離是 d，在 P 點磁場的強度是 4 μT。求 d。取 $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ T m A^{-1}。

題解

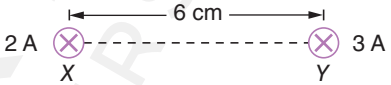
根據 $B = \dfrac{\mu_0 I}{2\pi r}$，

$$4 \times 10^{-6} = \frac{(4\pi \times 10^{-7}) \times (0.5)}{2\pi(d)}$$

$$d = 0.025 \text{ m}$$

例題 6 兩條導線之間的中和點

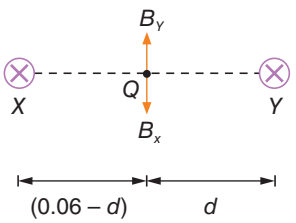
兩條平行長直導線 X 和 Y 分別載有 2 A 和 3 A 電流。兩者相距 6 cm。



Q 點是導線 X 和 Y 之間的一個中和點。求 Q 點與導線 Y 的距離 d。

題解

在 Q 點，導線 X 產生的磁場 (B_X) 指向下，而導線 Y 產生的磁場 (B_Y) 指向上。它們互相抵消。



因此，根據 $B = \dfrac{\mu_0 I}{2\pi r}$，

$$B_X = B_Y$$

$$\frac{\mu_0(2)}{2\pi(0.06 - d)} = \frac{\mu_0(3)}{2\pi(d)}$$

$$2d = 3(0.06 - d)$$

$$d = 0.036 \text{ m}$$

想一想

如果 X 的電流增加，中和點的位置會怎樣改變？

知多一點

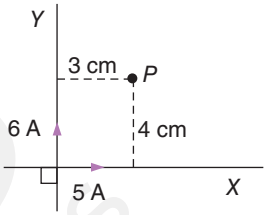
同軸電線

同軸電線是一種特別設計的電線，它不會在外圍產生磁場。你知道它的原理嗎？

▶ p.219

例題 7　計算合磁場

兩條長直導線 X 和 Y 互相垂直。如圖所示，它們分別載有 5 A 和 6 A 的電流。取 $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ T m A^{-1}。



(a) 求 P 點的合磁場。

(b) 在 P 點所得的磁場量度值小於 (a) 所得的答案。試舉出一個原因。

題解

(a) X 在 P 點產生的磁場 $= \dfrac{\mu_0 I}{2\pi r} = \dfrac{(4\pi \times 10^{-7})(5)}{2\pi(0.04)} = 2.5 \times 10^{-5}$ T（指出頁面）

Y 在 P 點產生的磁場 $= \dfrac{\mu_0 I}{2\pi r} = \dfrac{(4\pi \times 10^{-7})(6)}{2\pi(0.03)} = 4 \times 10^{-5}$ T（指入頁面）

$\therefore$ 在 P 點的合磁場 $= 4 \times 10^{-5} - 2.5 \times 10^{-5} = 1.5 \times 10^{-5}$ T（指入頁面）

(b) 在 P 點，地球磁場指出頁面。

快測 4

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

Google Forms　Microsoft Forms

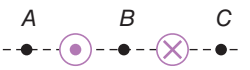
取 $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ T m A^{-1}。

1 電流 I 通過一條長直導線。完成下表。

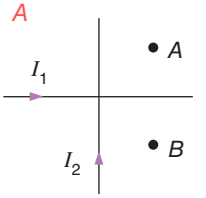
	B / T	I / A	r / m
(a)		2	0.05
(b)	3×10^{-6}		0.1

2 下列各圖顯示兩條載有電流的長直導線。哪點的合磁場可能是零？

(a) A



(b) A



簡易練習 3

(a) P: 6×10^{-6} T（指出頁面）
Q: 4×10^{-6} T（指入頁面）

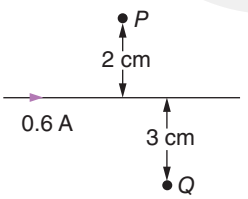
(b) P: 3×10^{-5} T（向左）
Q: 1.5×10^{-5} T（向下）

(c) P: 8.86×10^{-6} T（指出頁面）
Q: 6×10^{-6} T（指出頁面）

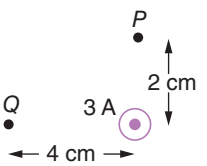
(d) P: 2.33×10^{-6} T（指入頁面）
Q: 7.67×10^{-6} T（指出頁面）

1 求下列各情況中，在 P 點和 Q 點磁場的強度和方向。取 $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ T m A^{-1}。

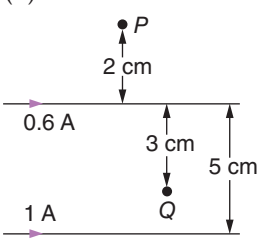
(a)



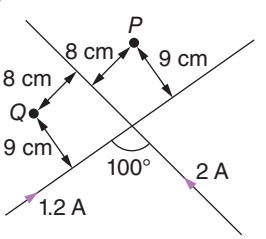
(b)



(c)



(d)



我們可用以下方法找到手機的磁場感應器位置：拿着一塊小磁鐵在手機上方移動，當手機顯示最大讀數，即表示感應器就在磁鐵正下方。 ▶

做這實驗時，不要用實驗室牆邊的枱，因為周圍可能有很多電線。用長2–3 m 的導線，並把導線固定在長枱上。

例題 8 估算真空磁導率

志文如圖 a 所示連接長直導線。他把安裝了磁場檢測器應用程式的手機放在距離電線 r 的位置，並量度垂直於頁面的磁場 $B_\perp$。然後他改變 r，再量度相應的 $B_\perp$ 值。圖 b 顯示所得的結果。安培計的讀數是 5 A。

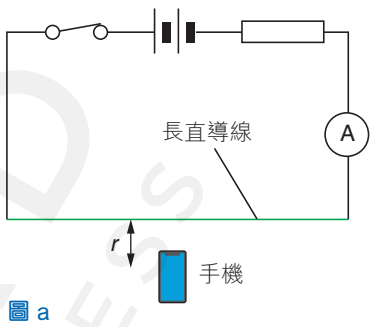


圖 a

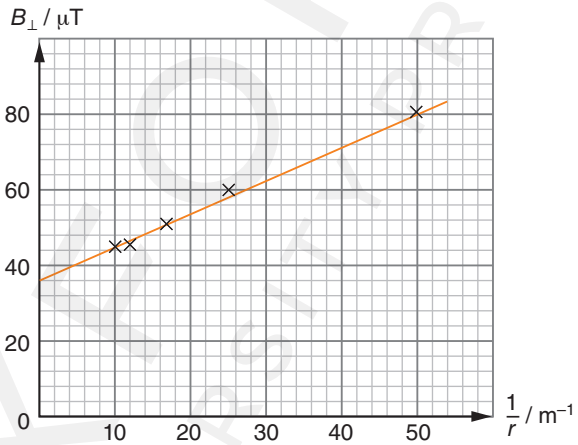


圖 b

(a) 為甚麼線圖不穿過原點？

(b) 從線圖估算 μ_0 的值。

題解

(a) 因為地球磁場 B_E 會計算入 $B_\perp$ 的值。

(b) 電流產生的磁場 $B_C = \dfrac{\mu_0 I}{2\pi r}$

$$B_\perp = B_C + B_E$$

$$= \frac{\mu_0 I}{2\pi} \times \frac{1}{r} + B_E$$

$$\therefore \text{線圖的斜率} = \frac{\mu_0 I}{2\pi}$$

$$\frac{(80 - 36) \times 10^{-6}}{50 - 0} = \frac{\mu_0 (5)}{2\pi}$$

$$\mu_0 = 1.11 \times 10^{-6} \text{ T m A}^{-1}$$

▶ 複習 5 Q4 (p.213)

b 長螺線管內

圖 5.21 顯示匝數為 N 的長螺線管，它的長度是 l，半徑是 r，而通過它的電流是 I。

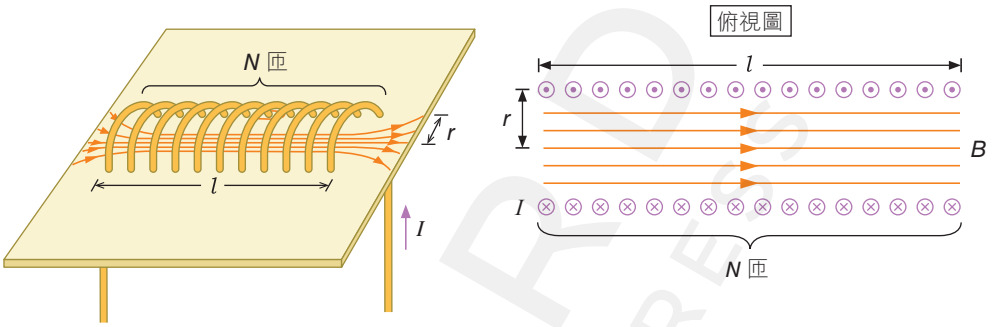


圖 5.2l 長螺線管內的磁場

螺線管內（遠離兩端）有勻強磁場，強度是：

$$B = \frac{\mu_0 NI}{l} = \mu_0 nI$$

真空磁導率 $= 4\pi \times 10^{-7}$ T m A^{-1}；匝數（沒有單位）；磁場 (T)；電流 (A)；長度 (m)；每單位長度的匝數 (m^{-1})

當螺線管的 $l >> r$，這方程便可計算到很準確的近似值。 ▶

其中 $n = \frac{N}{l}$。注意以下三點：

1 如果 n 固定不變，B 便會與 I 成正比 ($B \propto I$)；電流愈大，螺線管內的磁場愈強（圖 5.2m）。

2 如果 I 固定不變，B 便會與 n 成正比 ($B \propto n$)；每匝線圈相距愈近，螺線管內的磁場愈強（圖 5.2n）。

3 只要 l 比 r 大得多，螺線管內的磁場就不受 r 影響。

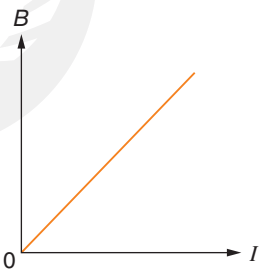


圖 5.2m 長螺線管的 B 對 I 關係線圖（n 恒定不變）

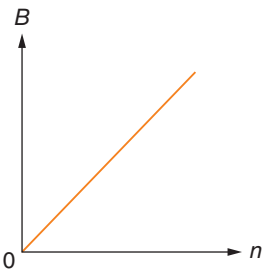


圖 5.2n 長螺線管的 B 對 n 關係線圖（I 恒定不變）

例題 9 長螺線管內的磁場

某個長螺線管有200匝，長25 cm，有2 A 的電流通過。
取 $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ T m A^{-1}。

(a) 在螺線管內接近中心點處，磁場的強度是多少？

(b) 解釋以下改變怎樣影響 (a) 的答案。

(i) 螺線管的長度和匝數都增加至原來的兩倍

(ii) 螺線管的截面積減小一半

(iii) 通過螺線管的電流增加至原來的兩倍。

題解

(a) $B = \dfrac{\mu_0 NI}{l}$

$= \dfrac{(4\pi \times 10^{-7}) \times 200 \times 2}{0.25}$

$= 2.01 \times 10^{-3}$ T

(b) (i) 因為每單位長度的匝數 n 維持不變，所以結果不會改變。

(ii) 因為長螺線管內的磁場與截面積的大小無關，所以結果不會改變。

(iii) 由於 $B \propto I$，當 I 增加至原來的兩倍，B 也會增加至原來的兩倍。

Google Forms Microsoft Forms

快測 5

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 在以下哪些情況中，螺線管中心的磁場會增加至原來的兩倍？

☐ 電流增加至原來的兩倍。

☐ 把兩個相同的螺線管串聯，使螺線管的長度增加至原來的兩倍。

☐ 線圈的間距增加至原來的兩倍。

☐ 螺線管的直徑增加至原來的兩倍。

2 下表有關長螺線管內的磁場。完成下表。取 $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ T m A^{-1}。

	N	l / m	I / A	B / μT
(a)	100	1	1	
(b)	200	2		50
(c)	20		2	100

單元練習 5.2

取 $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ T m A^{-1}。

★1 圖 a 中，一支磁棒置於磅上，磁棒的正上方有一個固定的電磁鐵。開關閉合時，磅的讀數會出現甚麼變化？

A 增加
B 減少
C 維持不變
D 無法確定

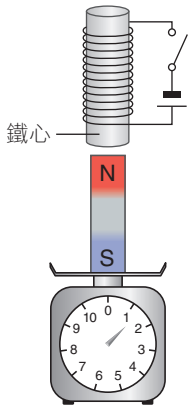


圖 a

★2

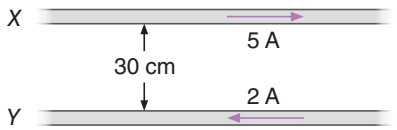


圖 b

圖 b 顯示兩條平行的長直導線 X 和 Y，兩者相距 30 cm，分別載有 5 A 和 2 A 的電流。P 是導線 X 和 Y 所產生磁場的中和點。P 點與導線 Y 之間的距離是多少？

A 14 cm
B 20 cm
C 42 cm
D 50 cm

★3 某螺線管有 N 匝，長度是 L。電流 I 通過它時，它內部的磁場是 B_0。如果螺線管被拉長到 $2L$，而通過它的電流變成 $2I$，那麼螺線管內的磁場是多少？

A $\frac{B_0}{4}$　　B B_0
C $2B_0$　　D $4B_0$

★4 長螺線管每 1.5 cm 有 10 匝線圈，通過它的電流是 5 A（圖 c）

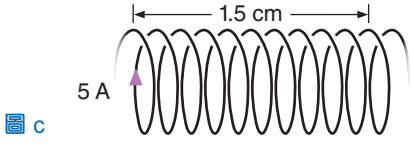


圖 c

(a) 找出在螺線管內的中心點，磁場的強度和方向。 4.19×10^{-3} T（向右）

(b) 螺線管的哪一端是北極？ 右

(c) 如果螺線管 (i) 被壓縮；(ii) 半徑增大，(a) 的答案會怎樣改變？ (i) 增大 (ii) 不變

★5 圖 d 顯示一個馬蹄形電磁鐵。

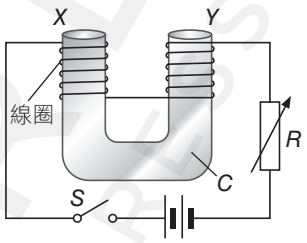


圖 d

(a) 元件 C 會令電磁鐵的磁力在 S 閉合時增強（但 S 斷開時電磁鐵沒有磁性）。元件 C 可由甚麼物料製成？試舉出一個例子。 軟鐵

(b) S 閉合時，X 和 Y 分別是甚麼磁極？ X：南極 Y：北極

(c) 解釋下列改變會怎樣影響電磁鐵的強度。

(i) R 的電阻增加 下降

(ii) 電池組的電動勢增加 提升

(iii) 線圈改用較粗的導線製作 提升

★6 子軒用彈簧和繞在活動框架上的線圈製作下面的裝置（圖 e），他認為這裝置能量度電流的大小。

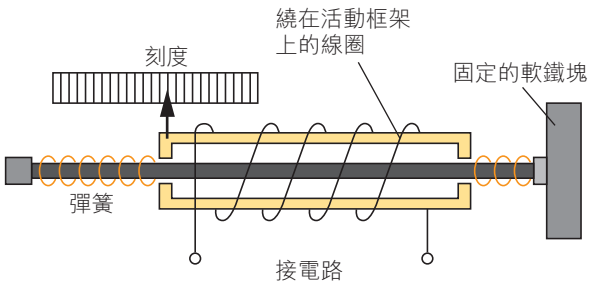


圖 e

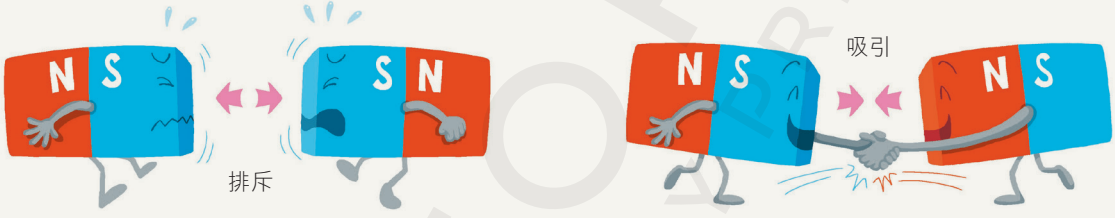
(a) 試解釋這裝置的原理。

(b) 應怎樣修改這個裝置，才能使它量度到電流的方向？

概念摘要 5

1 磁鐵

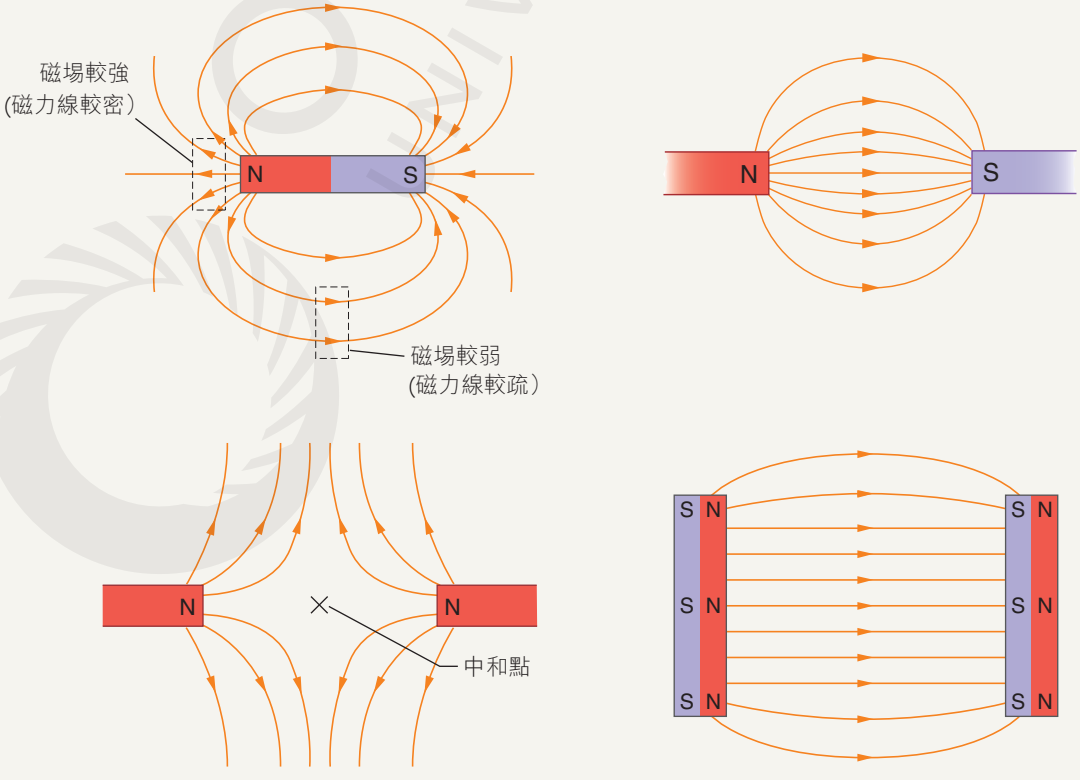
- 磁鐵會吸引磁性物料，例如鐵
- 磁鐵之間互相會有磁力作用：
  - 同極相斥
  - 異極相吸



2 磁場

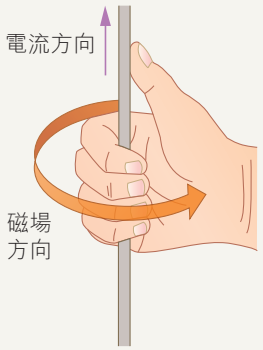
磁鐵產生的磁場

- 磁力線在磁鐵外從北極指向南極。

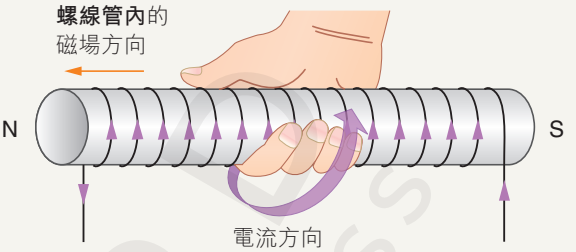


判斷電流所產生磁場的方向

長直導線的右手握拳定則

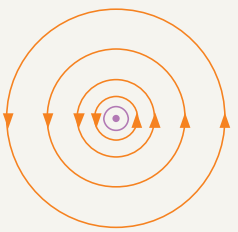


螺線管的右手握拳定則



電流產生的磁場 *B*

長直導線四周

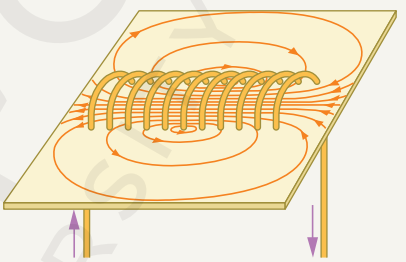


常數 ($T\ m\ A^{-1}$)　電流 (A)

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

與導線的距離 (m)

長螺線管內



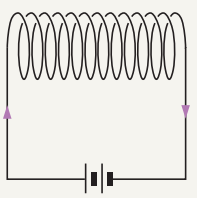
匝數（沒有單位）

$$B = \frac{\mu_0 NI}{l} = \mu_0 nI$$

螺線管長度 (m)　每單位長度匝數 (m^{-1})

3 電磁鐵

- 載電流線圈，一般繞在核心上
- 以下方法可以加強磁力
  - 增加每單位長度線圈的匝數
  - 增加通過線圈的電流
  - 把軟鐵芯插入線圈



詞彙

1	磁力 magnetic force	p.187	5	右手握拳定則 right-hand grip rule	p.196
2	磁場 magnetic field	p.187	6	圓形線圈 circular coil	p.196
3	磁力線 magnetic field lines	p.188	7	螺線管 solenoid	p.197
4	忒斯拉 tesla (T)	p.190	8	電磁鐵 electromagnet	p.200

複習 5

除特別指明外，地球磁場的效應可略去不計。

取 $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ T m A^{-1}。

多項選擇題

★1
5.2

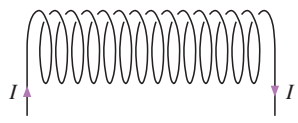


圖 a

下列哪個做法會在圖 a 的螺線管內產生較強的磁場？

(1) 在螺線管內插入銅心

(2) 壓縮螺線管

(3) 拉長螺線管

A 只有 (2)

B 只有 (3)

C 只有 (1) 和 (2)

D 只有 (1) 和 (3)

★2
5.2

如圖 b 所示放置兩塊電磁鐵。*X* 和 *Y* 是相同的螺線管。

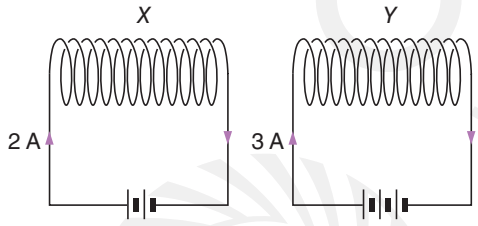


圖 b

下列哪項敘述正確？

(1) *Y* 產生的磁場比 *X* 強。

(2) *Y* 對 *X* 施加的磁力大於 *X* 對 *Y* 施加的磁力。

(3) *X* 和 *Y* 互相吸引。

A 只有 (1) 和 (2)

B 只有 (1) 和 (3)

C 只有 (2) 和 (3)

D (1)、(2) 和 (3)

★3
5.2

長螺線管 *X* 有 200 匝，通過它的電流是 3 A。長螺線管 *Y* 有 300 匝，通過它的電流是 5 A。*X* 和 *Y* 的長度相同。*X* 的截面積是 25 cm^2，而 *Y* 的截面積是 50 cm^2。螺線管 *X* 與螺線管 *Y* 內磁場的強度之比是多少？

A 2 : 5

B 3 : 5

C 2 : 3

D 9 : 10

★4
5.2

恆定電流 *I* 通過一條長直導線，學生站在與導線不同距離 *d* 的位置，利用磁場感應器量度電流所產生的磁場 *B*。結果如圖 c 所示。

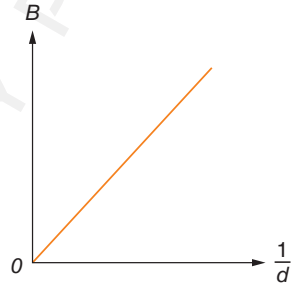
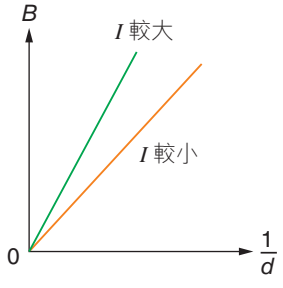


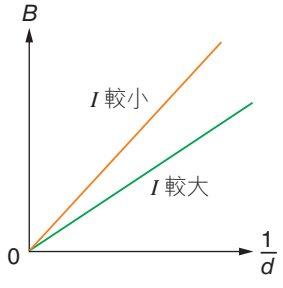
圖 c

如果學生改用較大的電流重複實驗，以下哪幅線圖最能表示新的結果（綠色線）？

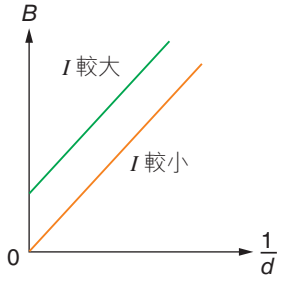
A



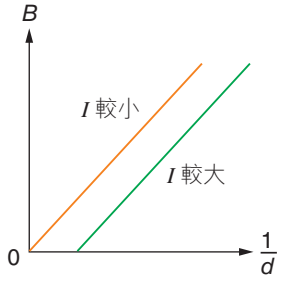
B



C



D



★5
5.2

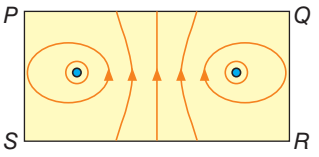
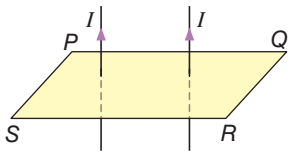


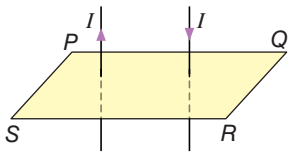
圖 d

下列哪個裝置可產生圖 d 所示的合磁場圖形？

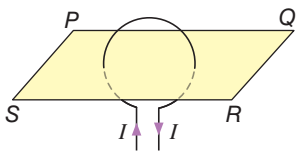
(1)



(2)



(3)



A 只有 (1)

B 只有 (2)

C 只有 (1) 和 (3)

D 只有 (2) 和 (3)

★6
5.2

圖 e 中，磁棒置於磅上，電磁鐵位於磁棒的正上方。下列哪一個做法能增加磅的讀數？

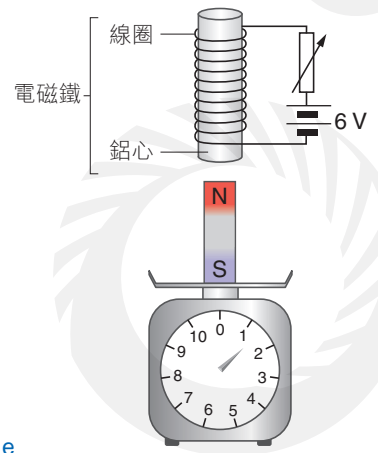


圖 e

A 把電磁鐵稍向下移

B 拿走鋁心

C 降低可變電阻的電阻

D 把線圈每單位長度的匝數減半

★7
5.2

X 和 Y 是兩條平行的長直導線，分別載有 1 A 和 2 A 電流（圖 f）。P 點合磁場的強度是 B_P。Q 點合磁場的強度是多少？

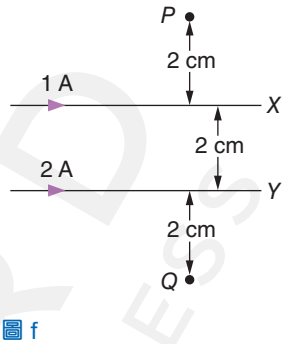


圖 f

A $\frac{2}{3}B_P$

B $\frac{4}{5}B_P$

C $\frac{5}{4}B_P$

D $\frac{3}{2}B_P$

★8
5.2

P、Q、R 和 S 是四條平行長直導線，分別位於正六角形的四角（圖 g）。所有導線載有大小相同的電流，方向如圖所示。O 點位於六角形的中心。哪一條導線的電流應該改為相反方向，才能使在 O 點的合磁場變為零？

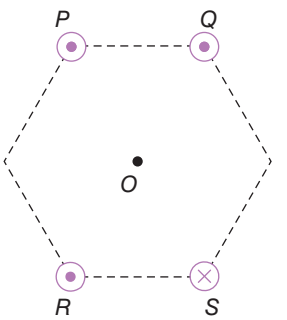


圖 g

A P

B Q

C R

D 以上皆不是

★9 5.2 P 和 Q 是兩條平行的長直導線。Q 所載電流 I 的方向向下。X 點與 P 的距離是 $2d$，與 Q 的距離是 d。如果 X 點的合磁場是零，P 的電流大小和方向是甚麼？

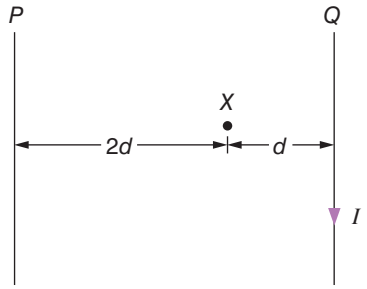


圖 h

A $\frac{I}{2}$（向上）

B $\frac{I}{2}$（向下）

C $2I$（向上）

D $2I$（向下）

★★10 5.2 P、Q、R、S、T 和 U 是六條平行長直導線，分別位於正六角形的六個角（圖 i）。所有導線載有大小相同的電流，方向如圖所示。O 點位於六角形的中心，在 O 點的合磁場指向哪個方向？

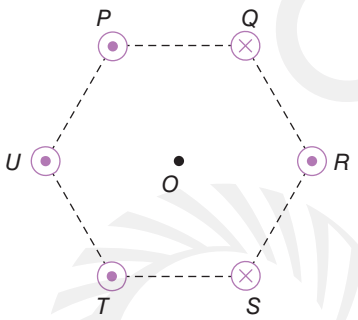


圖 i

A 向上

B 向下

C 向左

D 向右

▶ 參看 p.198

11 5.2 **香港中學文憑考試 2018 年卷一甲部 Q27**

在兩磁極之間的勻強磁場中，如圖 j 所示放置一條載有指出紙面的電流 I 的直導線。在 P、Q、R 和 S 各點中，哪一點的合磁場可為零？地球磁場的影響可忽略。

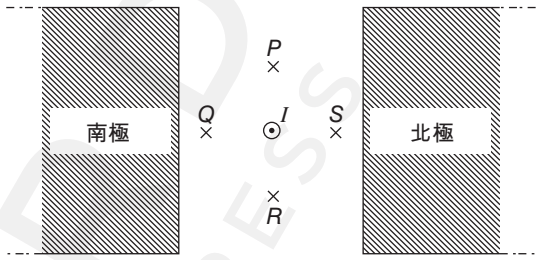


圖 j

A P

B Q

C R (62%)

D S

12 5.2 **香港中學文憑考試 2021 年卷一甲部 Q25**

圖 k 中的 PQR 為一直線，而 $PQ = 10$ cm 和 $QR = 5$ cm。載電流 0.3 A（方向為指入紙面）的一條長直導線放於 P。當另一載電流 I 的長直導線放於 Q，在 R 的合磁場變為零。推斷 I 的方向和量值。

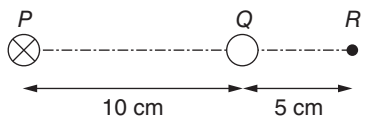


圖 k

	***I* 的方向**	***I* 的量值**
A	指入紙面	0.1 A
B	指入紙面	0.9 A
C	指出紙面	0.1 A (63%)
D	指出紙面	0.9 A

問答題

★13 5.2 兩條互相垂直的長直導線載有大小相等的電流（圖 l）。*P*、*Q*、*R* 和 *S* 四點位於正方形的四個角上，正方形邊長 8 cm。導線與四點的距離相同。

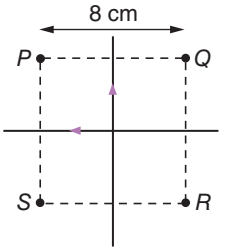


圖 l

(a) 指出每點的合磁場方向。（4 分）

(b) 已知通過每條導線的電流是 0.5 A，在 *Q* 點，合磁場的強度是多少？（2 分）

★14 5.2 *X* 和 *Y* 是無限長的直導線，載有相同的電流 *I*，但電流的方向相反（圖 m）。

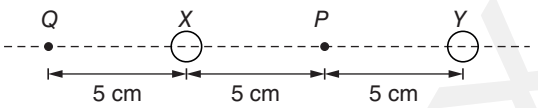


圖 m

(a) 在 *P* 點的磁場是 0.02 mT，指向上方。

(i) 標明在 *X* 和 *Y* 的電流方向。

(ii) 求電流 *I*。（3 分）

(b) 試找出在 *Q* 點磁場的強度和方向。（2 分）

★15 5.2 現給你一個軟彈簧、一個安培計、一個變阻器、一個磁場感應器和一把米尺。

(a) 描述實驗步驟，以探究長螺線管內磁場的強度與螺線管每單位長度線圈匝數的關係。寫出實驗的預期結果。（5 分）

(b) 寫出所需的預防措施。（2 分）

★16 5.2 家俊設計了一個電磁門鎖（圖 n），它包含一片安裝在門上的鐵塊。開關 *S* 斷開時，門會因電磁鐵 *A* 的吸力而鎖上。電磁鐵 *A* 和 *B* 的線圈都繞在軟鐵心上。開關 *S* 閉合時，*P* 點和 *Q* 點互相接觸，家俊認為這時候門就可以打開。

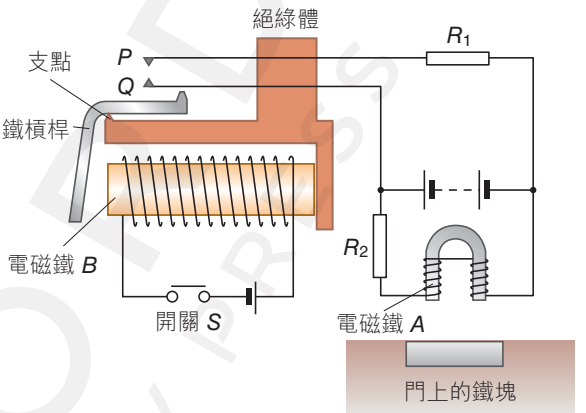


圖 n

(a) (i) 家俊發現即使 *S* 閉合，門還是鎖上了。他的電路有甚麼問題？試藉着說明電路中各支路的電流變化來解釋。（2 分）

(ii) 他決定把 R_1 移到電路中的其他位置來以修正問題。R_1 應放在哪個位置？試解釋這項改動為甚麼有效。（3 分）

(b) 電磁鐵 *B* 的線圈長 2 cm，有 150 匝，電阻為 2 Ω，連接 1.5 V 電池。假設電磁鐵的芯核心已移除。

(i) 試估算開關閉合時，在線圈中心磁場的強度。（3 分）

(ii) 在 (b)(i) 做了甚麼假設？（1 分）

(iii) 軟鐵心在電磁鐵中有甚麼作用？（1 分）

(c) 舉出增強電磁鐵 *A* 的兩個方法。（2 分）

★17 5.2 回收廠利用電磁鐵撿起鐵和鋼。家文為回收廠設計了以下的電路（圖 o）。

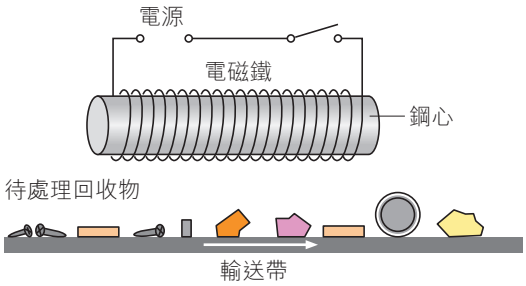


圖 o

他預期電磁鐵可以把磁性物體撿出來。

(a) 這個設計的電磁鐵吸引磁性物料的效率不高。試解釋原因，並提出一個改善方法。（2 分）

(b) 即使開關斷開，電磁鐵仍保留磁性。試解釋原因，並提出一個解決辦法。（2 分）

(c) 舉出增強電磁鐵的兩個方法。（2 分）

★18 5.2 假設你參加了一項比賽，要製造一個電磁鐵來把萬字夾由一個容器傳送至另一個容器，途中不可用手接觸萬字夾。傳送最多萬字夾的參賽者便獲勝。圖 p 顯示三組物料，你可在每組中選一個配件來製造電磁鐵。

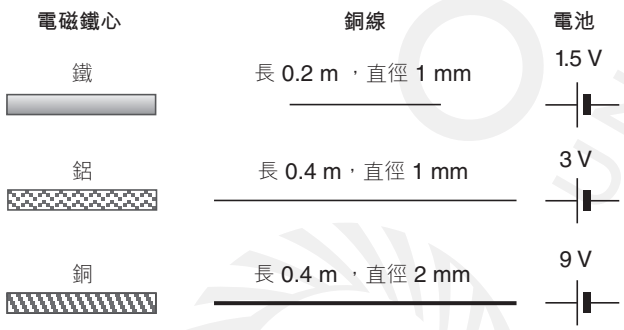


圖 p

(a) 每組的最佳選擇是甚麼？試簡單解釋。（6 分）

(b) 試繪畫簡圖來展示你的設計，在圖中加上標示。（2 分）

★19 5.2 圖 q 顯示一種門鈴的構造。棒 PQ 由軟鐵桿和塑膠桿首尾相接而成，P 端套入了彈簧。

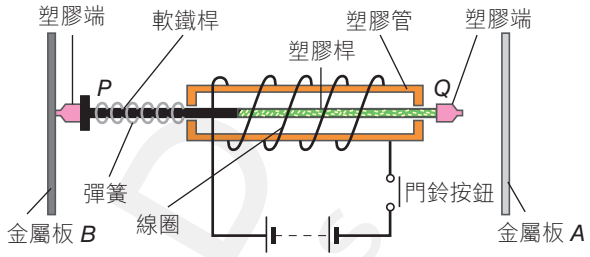


圖 q

(a) 簡單解釋按下和鬆開門鈴按鈕會聽到「叮噹」聲響的原因。（3 分）

(b) 解釋在下列情況，門鈴可否如常運作。

(i) 電池組的兩極對調

(ii) 用銅桿取代軟鐵桿

(iii) 線圈由較粗的導線製成

（6 分）

★★20 5.2 A 和 B 是兩條無限長的平行導線，相距 3 cm，通過兩者的電流分別是 I_A 和 I_B，而 I_A 向上流動（圖 r）。P 點與 A 之間的距離是 r，兩條導線和 P 點都處於同一平面。

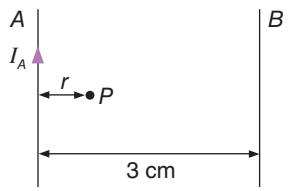


圖 r

(a) 在 P 點的磁場是零。

(i) 判斷 I_B 的方向。（1 分）

(ii) 求電流比 $\frac{I_A}{I_B}$，答案以 r 表示。（2 分）

(b) 如果 I_A 增加了 3.5 A，在 P 點磁場的強度便會變為 1.4×10^{-4} T。

(i) 證明 $r = 0.005$ m。（2 分）

(ii) 找出在 P 點的磁場方向。（1 分）

參看 p.205

21 香港中學文憑考試 2020 年卷一乙部 Q3

5.2

細閱以下有開「**磁浮列車**」的文章，並回答隨後的問題。

磁浮列車發明人之子積斯堡威說：「一磁浮列車的車卡只是一個四角裝有磁鐵的盒子」。所用電磁鐵以超導線圈（即線圈的電阻極低）製成，因此可產生較普通電磁鐵強 10 倍的磁場、足以懸浮和驅動一列車。

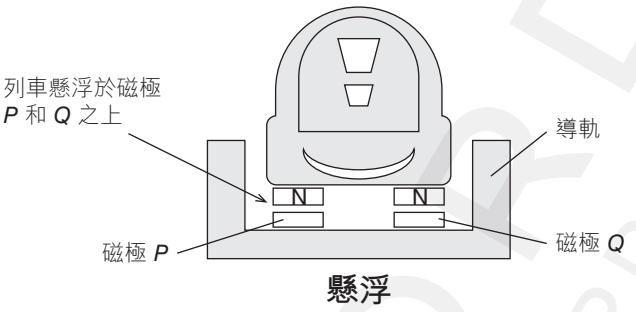


圖 S

因應不同功能而設的兩組磁場，一組令列車如圖所示懸浮於磁極 P 和 Q 之上數厘米，而另一組以交流電運作的磁場則為驅動系統，以磁吸力和斥力使列車車卡於導軌上運動。這種懸浮設計使行車更平穩。即使列車以接近每小時 600 km 行駛，乘客仍較乘坐傳統火車感受較小的振動。

(a) 解釋為甚麼以超導線圈製成的電磁鐵能產生遠為強大的磁場。（2 分）

(b) 指出磁極 P 和 Q 的極性，並說明這設置怎樣能使列車懸浮。（2 分）

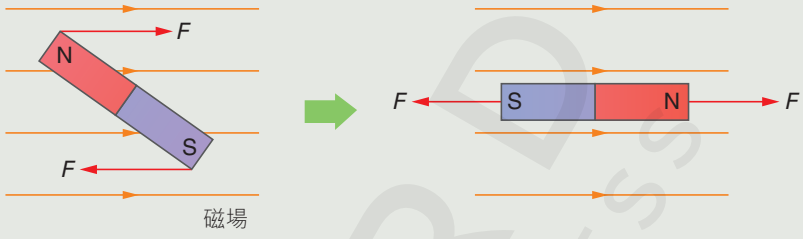
(c) 根據列車所受的各種阻力，解釋磁浮列車的旅程為何更 (i) 平穩和 (ii) 快捷。（2 分）

考試報告：本題是以磁浮列車的情境測試考生對電磁學的知識和理解，整體表現平常。在 (a) 部，大部分考生能指出低電阻容許較大的電流，但當中有不少考生聲稱電流為渦電流。相當多考生在 (b) 部認為「異極相斥」，小部分則以「正極／電荷」去描述磁極。考生在 (c) 部表現平常，雖然大部分考生都具備粗略的概念去解釋所述的情況，但其描述卻遠未夠精確。部分考生只寫下「沒有摩擦力」，而不是列車和導軌之間沒有摩擦力；很少考生能明確指出「空氣阻力」是唯一要克服的阻力。

知多一點

指南針 (p.188)

指南針的磁針是一支可以旋轉的小磁棒。如果磁棒並非與磁場平行，作用於磁極的磁力就會使它轉動。只有當磁棒與磁場平行時，才會保持靜止。

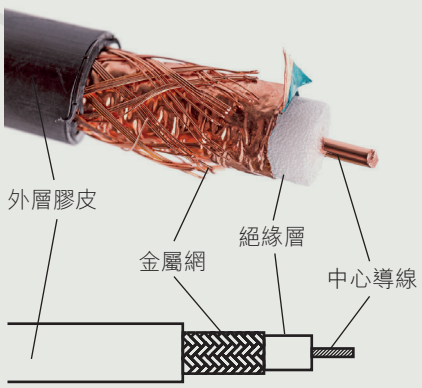


第一個指南針是中國人在公元 100 年左右（約後漢時期）發明的，稱為司南。它有一個磁勺，可在金屬板上旋轉。勺柄是南極，停止轉動時，手柄總是指向南方。



同軸電線 (p.205)

同軸電線有一條用於傳輸電訊號的中心導線。這導線由絕緣層包裹，外面再覆蓋以銅或鋁網製造的導電金屬網，然後再以另一層絕緣層包裹。金屬網是通電的，電流方向與中心導線的電流相反。這種設計確保電線周圍的合磁場是零，因此不會對附近電路構成影響。

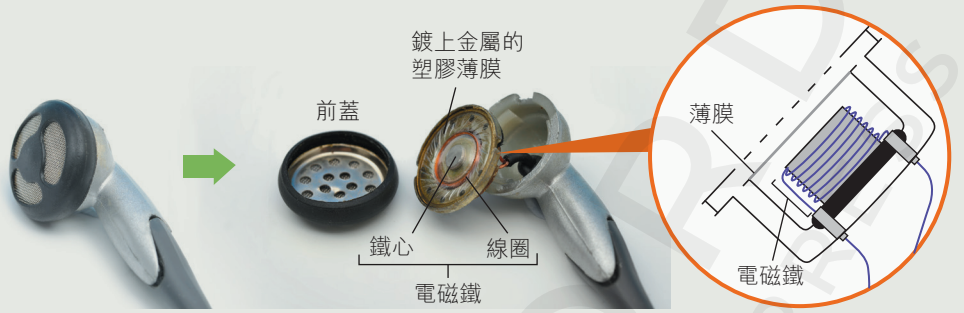


知多一點

電磁鐵的應用 (p.203)

耳機

耳機包含一塊電磁鐵，以及一塊鍍上金屬的塑膠薄膜。聲音訊號轉化為不斷變化的電流，傳送到耳機，使電磁鐵以不斷改變的磁力吸引薄膜。薄膜因而振動，產生聲波。



磁浮列車

磁浮列車能以超過 500 km h^{-1} 的速率行駛，比機場快線列車的最高速率 135 km h^{-1} 高幾倍。

磁浮列車靠電磁鐵系統來懸浮和推進。列車與路軌沒有接觸，因此移動時摩擦力極小，從而達至極高速率。

當大小適合的電流通過安裝在列車的支撐電磁鐵，電磁鐵就會受向上的磁力作用，吸向路軌上的定子（圖 a）。這道磁力與列車的重量互相抵消。

制導電磁鐵和導向軌的作用是保持列車穩定。它們之間有斥力，能防止列車行駛時撞向導向軌。

